Esprit

Nom et prénom : ……

Test : Programmation linéaire (Durée 1h)

Exercice 1 :

Un agriculteur veut cultiver 4 sortes de légumes : des carottes, des courgettes, des tomates et des concombres. Pour ce faire, il dispose d'un terrain de superficie égale à 12 000 m^2. Afin d'assurer une bonne récolte, l'agriculteur utilise deux (2) sortes d'engrais (A et B) et un (1) antiparasite. Le tableau ci-dessous indique : (i) la quantité (en litre) d'engrais/antiparasite utilisée par m^2 alloué à chaque type de légumes, (ii) les stocks (en litre) d'engrais/antiparasite disponibles et (iii) le rendement (kg/ m^2) d'un m^2 alloué à chaque type de légumes.

	Engrais A (Litre/ m^2)	Engrais B (Litre / m^2)	Antiparasite (Litre/ m^2)	Rendement (kg/ m^2)
Carottes	0.75	1.25	0.5	4
Courgettes	1.5	1.70	1	6
Tomates	2.25	1.75	1.2	9
Concombres	1.8	1.4	1	5
Stocks disponibles	250 litres	210 litres	180 litres	

Pour des raisons liées à la demande du marché, l'agriculteur souhaite que la quantité de carottes produites (en kg) ne dépasse pas 30% du poids total des légumes récoltés. De plus, pour des raisons qu'on ignore, l'agriculteur a exprimé les deux souhaits suivants :

- Au moins deux types de légumes seront cultivés ;
- Si les carottes seront cultivés, alors il faut impérativement cultiver les courgettes et les concombres.

Formuler, sans le résoudre, le programme linéaire qui aidera l'agriculteur à maximiser le poids des légumes récoltés.

Exercice 2 : On considère le programme linéaire (P) suivant :

$$\text{Max } Z = 3x_1 + x_2$$

$$\text{Sous contraintes} \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ 3x_1 - x_2 \leq 7 \\ 4x_1 - 2x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Résoudre graphiquement le problème (P).
2. Résoudre (P) en utilisant la méthode de simplexe.
3. Déterminer les contraintes qui seront saturées à l'optimalité.
4. Préciser pour chaque tableau de simplexe de (P), la solution de base réalisable ainsi que la valeur de la fonction-objectif, qui lui sont associées.
5. Si on remplace la fonction objective de (P) par

$$\text{Max } Z = x_1 + x_2$$

Que sera la valeur de Z à l'optimalité ?

6. Si on remplace la première contrainte de (P) par

$$3x_1 + x_2 \leq 6$$

Résoudre le nouveau programme linéaire.

Indication : Utiliser la question 1 pour répondre aux questions 5 et 6.